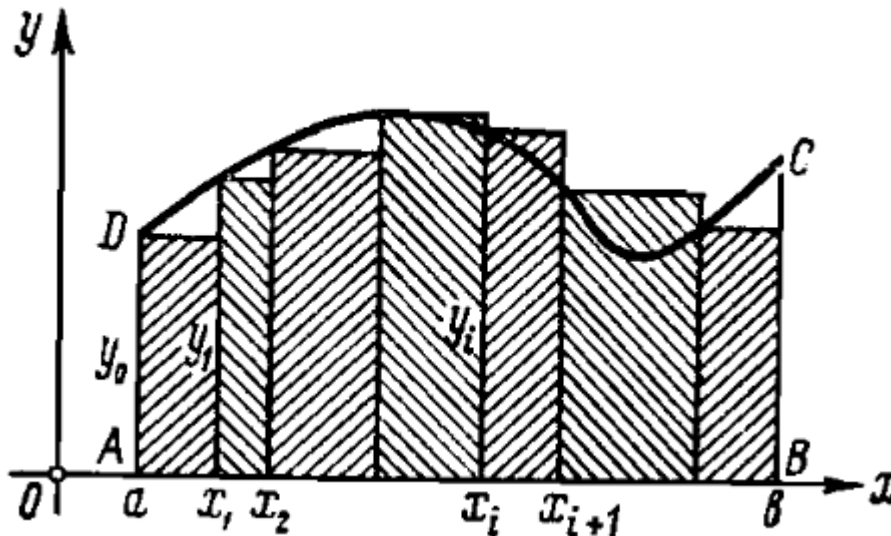


Вопрос 15

Задача о площади под криво

Дана следующая функция $y = f(x)$, на промежутке $[a, b]$



Разделим промежуток на n частей, тем зададим разбиение

$$P_{[a,b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < \dots < x_n = b\}$$

Проведя из каждой точки деления прямые до соответствующих ординат. То получим, что наша криволинейная трапеция заменилась n прямоугольниками (допустим, что высота прямоугольника соответствует левой координате x_i)

Пусть $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ и $\lambda = \max_{i=1..n} \Delta x_i$

Тогда просуммировав все площади фигур получим приближенное значение площади под кривой, т.е.

$$S \approx \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \Delta x_i$$

Теперь если перейти к пределу, где $\Delta x_i \rightarrow 0$

$$S = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \Delta x_i$$

где уже погрешность стремиться к 0, а значит мы получаем значение площади.

Задача о поиске массы неоднородного стержня

Вопрос 16

Разбиение отрезка. Интегральная сумма (Римана). Мелкость разбиения.

Определение определённого интеграла (Римана). Доказать необходимое условие существования интеграла Римана (ограниченность функции на промежутке).

Показать, что из ограниченности функции не следует её интегрируемость по Риману.

Разбиение отрезка - множество точек из промежутка $[a, b]$, таких что $P_{[a,b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots x_i < \dots x_n = b\}$ - называется разбиение отрезка
Интегральная сумма (Римана):

$$\sigma = \sum_{i=0}^n f(\xi_i) \Delta x_i \text{ где } \Delta x_i = x_i - x_{i-1} \text{ и } \xi_i \in \Delta x_i$$

Мелкость разбиения : $\lambda = \max \Delta x_i, \quad i = 1 \dots n$

Определенный интеграл Римана :

$$\text{Если } \exists \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \exists \int_a^b f(x) dx$$

Необходимое условие существования интеграла Римана

Что значить $\exists \lim_{\lambda \rightarrow 0} (\sigma)$?

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad | \forall P_{[a,b]}, \xi_i \in \Delta x_i \quad \lambda < \delta \implies |\sigma - \mathcal{I}| < \varepsilon$$

Лемма 1

Если $\exists \mathcal{I}_R$ от функции $f(x)$, на промежутке $[a, b] \implies f(x)$ -ограничена на $[a, b]$

Док-ВО :

Пусть это не так, т.е $f(x)$ - не огр на $[a, b]$

Тогда пусть $\exists P_{[a,b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots x_i < \dots x_n = b\}$

Тогда в силу определения, то $f(x)$ - не огр хотя бы на одном отрезке . Пусть для определенности на Δx_i . Тогда на нем существует такая последовательность $\xi_i^n \in \Delta x_i$, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_i) = \infty$

Тогда , тогда при на некотором промежутке $f(\xi_i) \rightarrow \infty$, а $\Delta x_i \rightarrow 0$, т.е получаем неопределенность.

Из определения предела интегральной суммы :

$$\exists M \geq 0 \quad | \quad \sigma > M \implies \nexists \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma$$

Лемма 2

Обратное не верно :

Пример - функция Дирихле

$$\begin{cases} 1, & x - \text{рационально} \\ 0, & x - \text{иррационально} \end{cases}$$

Рассмотрим отрезок от 0 до 1 , зададим на нем произвольное разбиение .

1. Рассмотрим , сначала только рациональные числа

$$\sigma = \sum_{i=0}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=0}^n \Delta x_i = 1$$

2. Рассмотрим теперь только иррациональные числа

$$\sigma = \sum_{i=0}^n f(\xi_i) \Delta x_i = 0$$

То есть интегральные суммы стремятся к разным пределам

Вопрос 17

Суммы Дарбу, определение. Обосновать тот факт, что интегральная сумма не больше верхней суммы Дарбу и не меньше нижней суммы Дарбу. Нижняя сумма Дарбу как инфимум интегральной суммы, верхняя сумма Дарбу как супремум интегральной суммы.

Суммы Дарбу, определение.

Пусть M_i и m_i - точная верхняя граница и точная нижняя граница на i -ом промежутке. Тогда

$$S = \sum_{i=0}^n M_i \Delta x_i - \text{Верхняя сумма дарбу}$$

$$s = \sum_{i=0}^n m_i \Delta x_i - \text{Нижняя сумма дарбу}$$

Интегральная сумма не превосходит ...

Если функция непрерывна, то всегда можно выбрать $f(\xi_i)$, что $M_i = f(\xi_i)$ и $m_i = f(\xi_i)$

В общем случае, из определения: $M_i \geq f(\xi_i) \geq m_i$

Тогда домножив члены неравенства на Δx_i получим: $S \geq \sigma \geq s$

Тогда, так как $f(\xi_i)$ произвольна, то ее можно сделать сколь угодно близкой к верхней или нижней сумме

Нижняя сумма Дарбу как инфимум интегральной суммы...

Множество всех нижних и верхних сумм Дарбу ограничено (Доказывается это почему то только в следующих вопросах?). Тогда $\exists \sup s = I_*$ и $\inf S = I^*$ - данные числа нижний и верхний интеграл Дарбу. Тогда заметим следующие:

$$s \leq I_* \leq I^* \leq S$$

Вопрос 18

При измельчении разбиения нижняя сумма Дарбу может лишь уменьшиться, а верхняя только увеличиться

Док-во:

Добавим еще одну точку ($x' \mid x_{i-1} < x' < x_i$) разбиение в уже существующие

$P_{[a,b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots x_i < \dots x_n = n\}$ - получим :

$P'_{[a,b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots x_{i-1} < x' < x_i < \dots x_n = n\}$

Тогда новая верхняя сумма(S') будет отличаться от старой лишь в двух слагаемых :

$M'_1(x' - x_{i-1}) + M'_2(x_i - x')$, где M'_1 и M'_2 - точные верхние границы в соответствующих промежутках. Тк, данные промежутки являются частью Δx_i , то

$$M'_1 \leq M_i \text{ и } M'_2 \leq M_i$$

Тогда :

$$M'_1(x' - x_{i-1}) \leq M_i(x' - x_{i-1}) \text{ и } M'_2(x_i - x') \leq M_i(x_i - x')$$

Сложим эти неравенства

$$M'_1(x' - x_{i-1}) + M'_2(x_i - x') \leq M_i(x_i - x_{i-1})$$

То есть: $S' < S$

Вопрос 19

Колебание функции на промежутке. Оценка изменения сумм Дарбу при измельчении разбиения.

$\Omega = M - m$ — колебание функции на $[a, b]$

$\omega = M_i - m_i$ — колебание функции на Δx_i

Для случая измельчения разбиения (только одна точка добавляется)

$$M_i \Delta x_i - M'_i \Delta x'_i - M''_i \Delta x''_i \leq M_i \Delta x_i - m_i \Delta x'_i - m_i \Delta x''_i = M_i \Delta x_i - m(\Delta x'_i + \Delta x''_i) = (M - m) \Delta x_i = \Omega \Delta x_i \leq \Omega \lambda$$

То есть при измельчении разбиения (добавлением новых точек), получаем :

$$S - S' \leq \Omega \lambda \text{ и } s' - s \leq \Omega \lambda$$

Вопрос 20

Доказать, что для любых разбиений любая нижняя сумма Дарбу не превосходит верхней суммы Дарбу.

Рассмотрим произвольное разбиение P_1 отрезка $[a, b]$ - пусть S_1 и s_1 - верхняя и нижняя сумма Дарбу для данного разбиения , а также другое произвольное разбиение P_2 отрезка $[a, b]$ - пусть S_2 и s_2 - верхняя и нижняя сумма Дарбу для данного разбиения

Тогда через S_3 и s_3 обозначим верхнюю и нижнюю сумму Дарбу для объединения этих разбиений

Так как при измельчении разбиения нижняя сумма может только увеличиться, то

$$s_1 \leq s_3, \text{ а также, так как верхняя сумма может только уменьшиться, } S_3 < S_2$$

$$\text{Но } s_3 \leq S_3, \text{ тогда } s_1 \leq s_3 \leq S_3 \leq S_2 \implies s_1 < S_2$$